

# Chinook Database project

## Исследуйте данные музыкального магазина с помощью SQL!

### Ваша роль

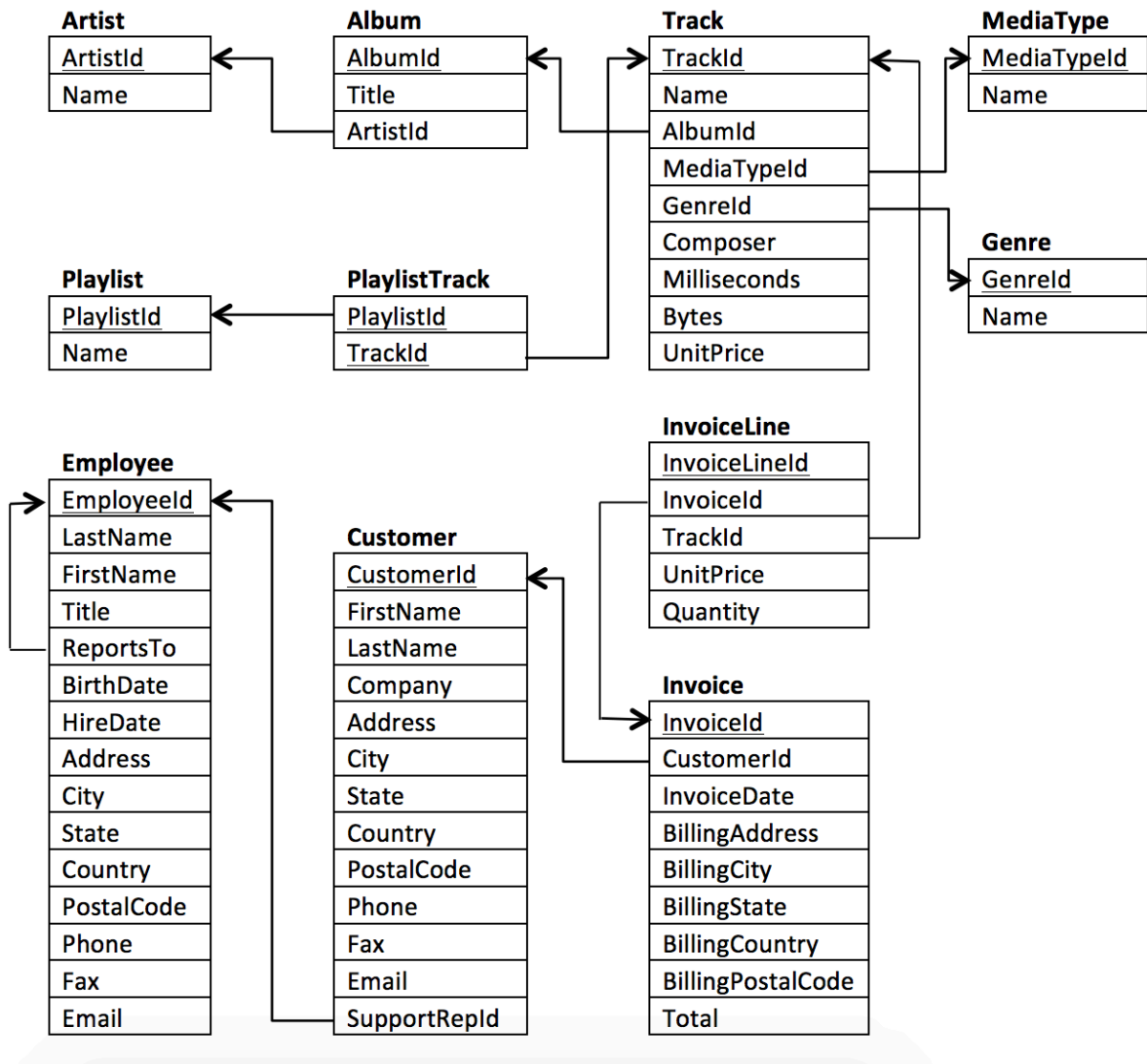
В рамках этого проекта вы будете помогать команде Chinook разобраться в товарах в их магазине, их покупателях и сотрудниках, а также в информации об их счетах.

### База данных

Чтобы помочь вам с дальнейшими запросами, ниже представлена схема базы данных Chinook. Вы можете увидеть столбцы, которые связывают таблицы вместе с помощью стрелок. (Hint: База данных Chinook уже есть в BigQuery, ничего создавать не нужно).

Для работы с базой данных, перенесите все данные с Google Sheets в BigQuery.

Изучите таблицы и данные в таблицах перед тем как начать работать над проектом.



Давайте перейдем к выполнению задания! Обязательно сохраните ваши запросы для каждого вопроса в этом файле.

## Уровень “Бронза” - первые аккорды SQL!

### Вопрос 1: В каких странах больше всего счетов (Invoices)?

Используйте таблицу **Invoice**, чтобы определить страны с наибольшим количеством счетов. Предоставьте таблицу со столбцами **BillingCountry** и **Invoices**, упорядоченную по количеству счетов для каждой страны. Страна с наибольшим количеством счетов должна отображаться первой.

Наибольшее количество счетов было выставлено в стране USA

---

Ваш запрос:

```
SELECT i.BillingCountry, COUNT(i.InvoiceId) Invoices
FROM `da-nfactorial.chinook.invoice` i
GROUP BY i.BillingCountry
ORDER BY Invoices DESC;
```

---

## Вопрос 2: В каком городе самые лучшие клиенты?

Мы хотели бы устроить рекламный музыкальный фестиваль в городе, в котором мы заработали больше всего денег. Напишите запрос, который возвращает город с наибольшей суммой итоговых счетов (invoice totals). Предоставьте название города и общую сумму итоговых счетов.

---

Ваш запрос:

```
SELECT i.BillingCity, ROUND(SUM(i.Total),2) InvoiceTotal
FROM `da-nfactorial.chinook.invoice` i
GROUP BY i.BillingCity
ORDER BY InvoiceTotal DESC
LIMIT 1;
```

---

## Вопрос 3: Кто является лучшим клиентом?

Клиент, потративший больше всего денег, будет объявлен лучшим клиентом. Напишите запрос, который возвращает человека, который потратил больше всего денег. Мы нашли решение, связав следующие три таблицы: **Invoice**, **InvoiceLine** и **Customer**, чтобы получить эту информацию, но вы, вероятно, можете сделать это с меньшим количеством таблиц.

---

Ваш запрос:

```
SELECT CONCAT(c.FirstName, ' ', c.LastName) FullName,
ROUND(SUM(i.Total),2) InvoiceTotal
FROM `da-nfactorial.chinook.invoice` i
JOIN `da-nfactorial.chinook.customer` c
ON i.CustomerId = c.CustomerId
GROUP BY FullName
ORDER BY InvoiceTotal DESC
LIMIT 1;
```

---

## Вопрос 4: Какая песня самая долгая?

Предоставьте названия всех песен, длина которых превышает среднюю длину песни в наборе данных.

Предоставьте столбцы **Name** и **Milliseconds** для каждой песни. Упорядочьте по длине песни, самые длинные песни укажите первыми.

---

Ваш запрос:

```
SELECT t.Name, t.Milliseconds
FROM `da-nfactorial.chinook.track` t
WHERE t.Milliseconds > (
SELECT
AVG(t.Milliseconds)
FROM `da-nfactorial.chinook.track` t)
```

```
ORDER BY t.Milliseconds DESC;
```

---

## Уровень “Серебро” - SQL звучит всё красивее!

### Вопрос 5: Кто слушает рок-музыку?

Напишите запрос, чтобы вернуть адрес электронной почты, имя, фамилию и жанр всех слушателей рок-музыки. Верните свой список в алфавитном порядке по адресу электронной почты.

---

Ваш запрос:

```
SELECT DISTINCT c.Email, c.FirstName, c.LastName, g.Name AS Genre
FROM `da-nfactorial.chinook.customer` c
JOIN `da-nfactorial.chinook.invoice` i
ON c.CustomerId = i.CustomerId
JOIN `da-nfactorial.chinook.invoiceline` il
ON i.InvoiceId = il.InvoiceId
JOIN `da-nfactorial.chinook.track` t
ON t.TrackId = il.TrackId
JOIN `da-nfactorial.chinook.genre` g
ON g.GenreId = t.GenreId
WHERE g.Name = 'Rock'
ORDER BY c.Email;
```

---

### Вопрос 6: Кто пишет рок-музыку?

Теперь, когда мы знаем, что наши клиенты любят рок-музыку, мы можем решить, каких музыкантов пригласить сыграть на концерте.

Давайте пригласим артистов, которые написали больше всего рок-музыки в нашем наборе данных. Напишите запрос, который возвращает имя исполнителя и общее количество треков топ 10 рок-групп по количеству треков.

---

Ваш запрос:

```
SELECT a.Name AS ArtistName, COUNT(t.TrackId) QuantityTracks
FROM `da-nfactorial.chinook.artist` a
JOIN `da-nfactorial.chinook.album` al
ON a.ArtistId = al.ArtistId
JOIN `da-nfactorial.chinook.track` t
ON t.AlbumId = al.AlbumId
JOIN `da-nfactorial.chinook.genre` g
ON g.GenreId = t.GenreId
WHERE g.Name = 'Rock'
GROUP BY a.Name
ORDER BY QuantityTracks DESC
LIMIT 10;
```

---

## Вопрос 7: Кто зарабатывает и кто тратит больше всего?

Во-первых, найдите, какой артист заработал больше всего по данным из **InvoiceLines**. Теперь используйте этого исполнителя, чтобы определить, какой клиент потратил больше всего на этого исполнителя.

---

Ваш запрос:

```
WITH BestArtist AS

(SELECT a.ArtistId, a.Name AS ArtistName, SUM(il.Quantity*il.UnitPrice) AS Revenue

FROM `da-nfactorial.chinook.artist` a

JOIN `da-nfactorial.chinook.album` al

ON a.ArtistId = al.ArtistId

JOIN `da-nfactorial.chinook.track` t

ON t.AlbumId = al.AlbumId

JOIN `da-nfactorial.chinook.invoiceline` il

ON il.TrackId = t.TrackId

GROUP BY a.ArtistId, a.Name

ORDER BY Revenue DESC

LIMIT 1)

SELECT CONCAT(c.FirstName, ' ', c.LastName) AS CustomerName,

ba.ArtistName,

ROUND(SUM(il.Quantity*il.UnitPrice),2) AS TotalSpent

FROM `da-nfactorial.chinook.customer` c

JOIN `da-nfactorial.chinook.invoice` i

ON c.CustomerId = i.CustomerId

JOIN `da-nfactorial.chinook.invoiceline` il

ON i.InvoiceId = il.InvoiceId
```

```
JOIN `da-nfactorial.chinook.track` t

ON t.TrackId = il.TrackId

JOIN `da-nfactorial.chinook.album` a

ON a.AlbumId = t.AlbumId

JOIN BestArtist ba

ON ba.ArtistId = a.ArtistId

GROUP BY CustomerName, ba.ArtistName

ORDER BY TotalSpent DESC

LIMIT 1;
```

---

## Вопрос 8: Какой жанр самый популярный?

Мы хотим найти самый популярный музыкальный жанр для каждой страны. Мы определяем самый популярный жанр как жанр с наибольшим количеством покупок. Напишите запрос, который возвращает каждую страну вместе с топ 1 жанром. Для стран, где несколько жанров с максимальное количество покупок, верните все жанры соответствующие критериям.

---

Ваш запрос:

```
WITH GenrePurchases AS

(SELECT i.BillingCountry, g.Name AS Genre, COUNT(il.InvoiceLineId) AS Purchases

FROM `da-nfactorial.chinook.invoice` i

JOIN `da-nfactorial.chinook.invoiceline` il

ON i.InvoiceId = il.InvoiceId
```



```

JOIN `da-nfactorial.chinook.track` t

ON t.TrackId = il.TrackId

JOIN `da-nfactorial.chinook.genre` g

ON g.GenreId = t.GenreId

GROUP BY i.BillingCountry, g.Name),

TopPurchases AS (

    SELECT BillingCountry,

    MAX(Purchases) AS MaxPurchases

    FROM GenrePurchases

    GROUP BY BillingCountry

)

SELECT gp.BillingCountry, gp.Genre, gp.Purchases

FROM GenrePurchases gp

JOIN TopPurchases tp

ON gp.BillingCountry = tp.BillingCountry

AND gp.Purchases = tp.MaxPurchases

ORDER BY gp.BillingCountry;

```

---

## Вопрос 9:

Напишите запрос, определяющий клиента, который потратил больше всего на музыку для каждой страны. Напишите запрос, который возвращает страну вместе с топ 1 покупателем и суммой, которую он потратил. Для стран, в которых есть несколько покупателей

потратившие максимальное количество денег, укажите всех клиентов, потративших эту сумму.

---

Ваш запрос:

```
WITH CustomerSpending AS

(SELECT i.BillingCountry, CONCAT(c.FirstName, ' ', c.LastName) AS CustomerName,
ROUND(SUM(i.Total),2) AS TotalSpent

FROM `da-nfactorial.chinook.customer` c

JOIN `da-nfactorial.chinook.invoice` i

ON c.CustomerId = i.CustomerId

GROUP BY i.BillingCountry, CustomerName),

TopCustomers AS (SELECT BillingCountry,

MAX(TotalSpent) AS MaxSpent

FROM CustomerSpending

GROUP BY BillingCountry)

SELECT cs.BillingCountry, cs.CustomerName,cs.TotalSpent

FROM CustomerSpending cs

JOIN TopCustomers tc

ON cs.BillingCountry = tc.BillingCountry

AND cs.TotalSpent = tc.MaxSpent

ORDER BY cs.BillingCountry;
```

---

## Уровень “Золото” - я даю концерт SQL-мастера!

- Определите 4 вопроса о Chinook, на который вы хотите ответить на основе анализа данных.
- Затем напишете SQL-запросы, чтобы получить данные, необходимые для успешного ответа на ваши вопросы.
- Визуализируйте полученные данные (используя гистограммы или другие графики), отвечающие на ваш вопрос.
- Объясните ответ в 1-2 предложениях.
- Вопросы, которые вы задаете, зависят от вас, но все четыре запроса должны содержать JOIN и AGGREGATION.

### Вопрос 1:

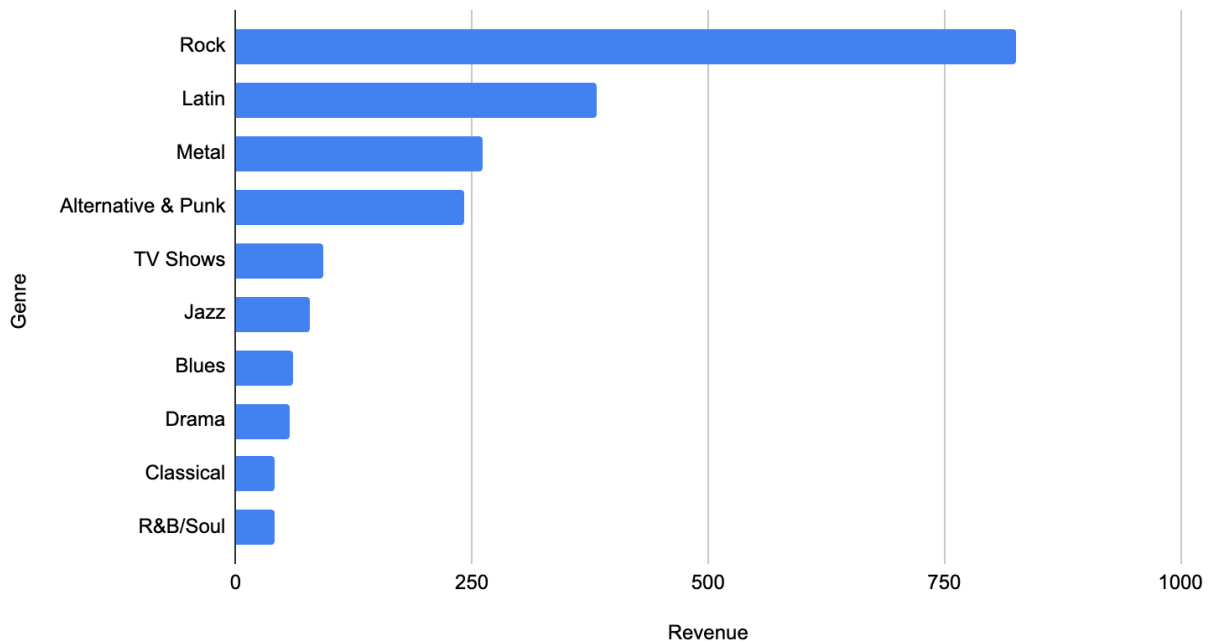
Какие жанры приносят больше всего денег?

---

Ваш запрос и объяснение с графиком:

```
SELECT g.Name AS Genre, ROUND(SUM(il.Quantity*il.UnitPrice),2) AS Revenue
FROM `da-nfactorial.chinook.genre` g
JOIN `da-nfactorial.chinook.track` t
ON g.GenreId = t.GenreId
JOIN `da-nfactorial.chinook.invoiceline` il
ON il.TrackId = t.TrackId
GROUP BY g.Name
ORDER BY Revenue DESC
LIMIT 10;
```

## Revenue vs Top Genres



Данный график показывает выручку, полученную от каждого музыкального жанра. Наибольший доход приносит жанр Rock с выручкой 826.65, что более чем в два раза превышает выручку жанра Latin, занимающего второе место. Это говорит о том, что рок-музыка является самым прибыльным направлением и вносит основной вклад в продажи музыкального магазина.

---

### Вопрос 2:

Какой артист имеет больше всего уникальных покупателей?

---

Ваш запрос и объяснение с графиком:

```
SELECT ar.Name AS ArtistName, COUNT(DISTINCT c.CustomerId) AS QtyCustomers
FROM `da-nfactorial.chinook.customer` c
JOIN `da-nfactorial.chinook.invoice` i
ON c.CustomerId = i.CustomerId
JOIN `da-nfactorial.chinook.invoiceline` il
```

```

ON i.InvoiceId = il.InvoiceId

JOIN `da-nfactorial.chinook.track` t

ON t.TrackId = il.TrackId

JOIN `da-nfactorial.chinook.album` a

ON a.AlbumId = t.AlbumId

JOIN `da-nfactorial.chinook.artist` ar

ON ar.ArtistId = a.ArtistId

GROUP BY ArtistName

ORDER BY QtyCustomers DESC

LIMIT 10;

```

Top Artists by Number of Unique Customers

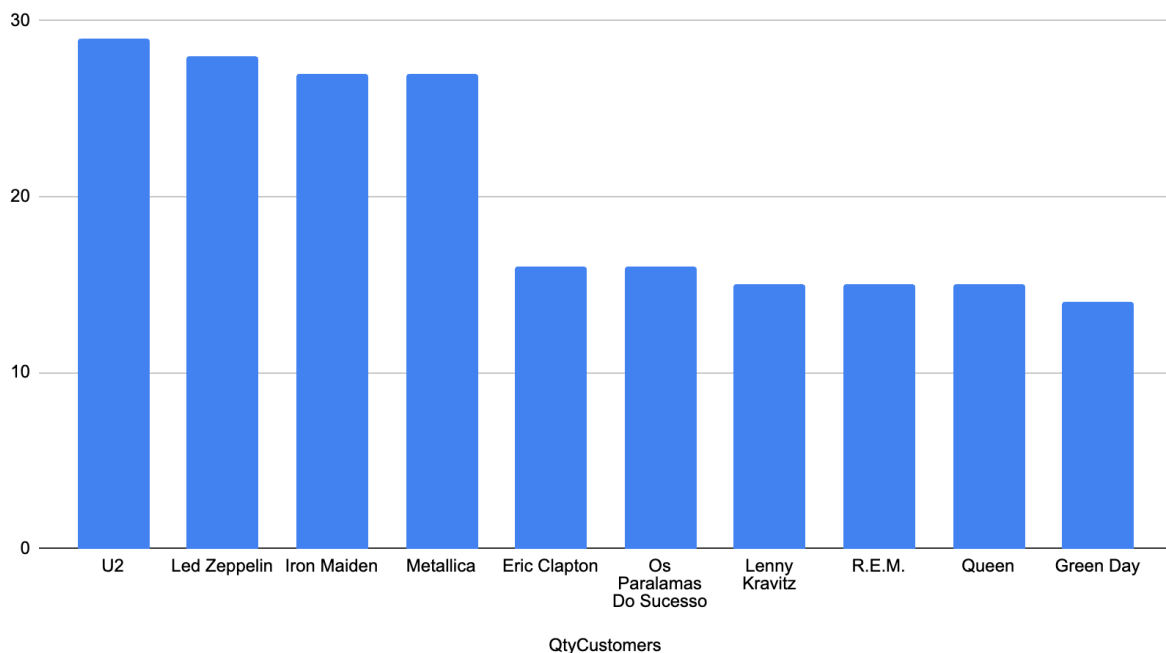


График показывает количество уникальных покупателей для каждого исполнителя. Наибольшее число клиентов привлекла группа U2 (29 покупателей), за ней следуют Led Zeppelin (28 покупателей), Iron Maiden и Metallica (по 27 покупателей). Это

свидетельствует о высокой популярности данных исполнителей среди покупателей музыкального магазина.

---

### Вопрос 3:

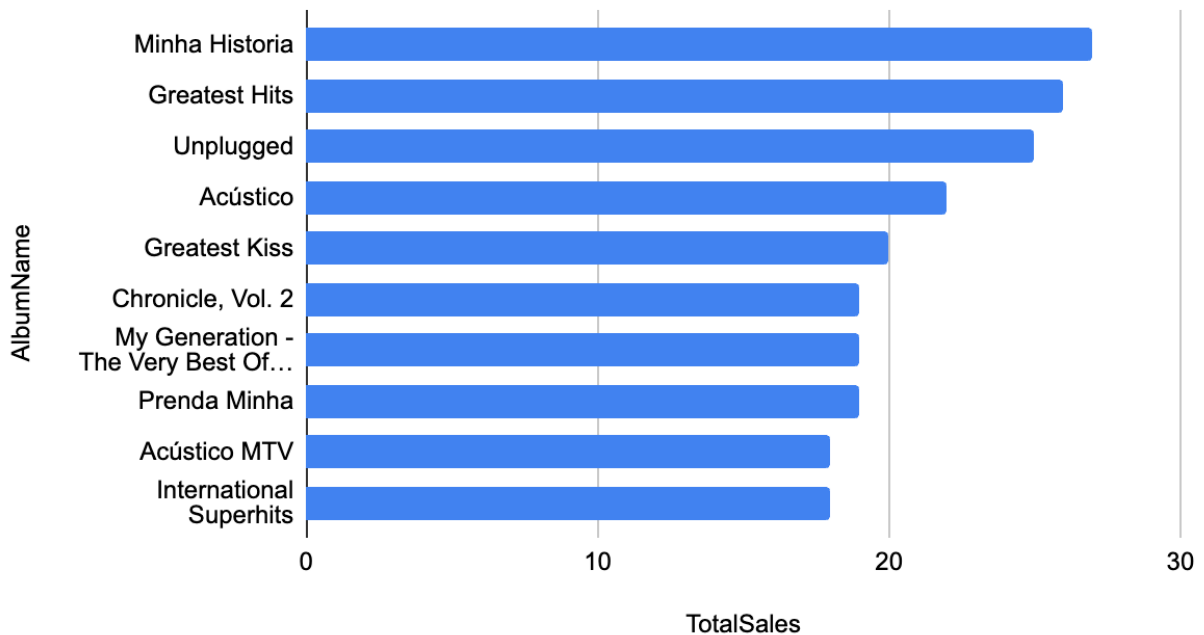
Какие альбомы продавались лучше всего?

---

Ваш запрос и объяснение с графиком:

```
SELECT
    a.Title AS AlbumName,
    SUM(il.Quantity) AS TotalSales
FROM `da-nfactorial.chinook.album` a
JOIN `da-nfactorial.chinook.track` t
    ON a.AlbumId = t.AlbumId
JOIN `da-nfactorial.chinook.invoiceline` il
    ON t.TrackId = il.TrackId
GROUP BY AlbumName
ORDER BY TotalSales DESC
LIMIT 10;
```

## Top 10 Best-Selling Albums



Данный график показывает десять самых продаваемых альбомов в музыкальном магазине. Лидером по количеству продаж является альбом "Minha Historia", за которым следуют "Greatest Hits" и "Unplugged". Результаты показывают, какие музыкальные альбомы пользовались наибольшим спросом среди покупателей.

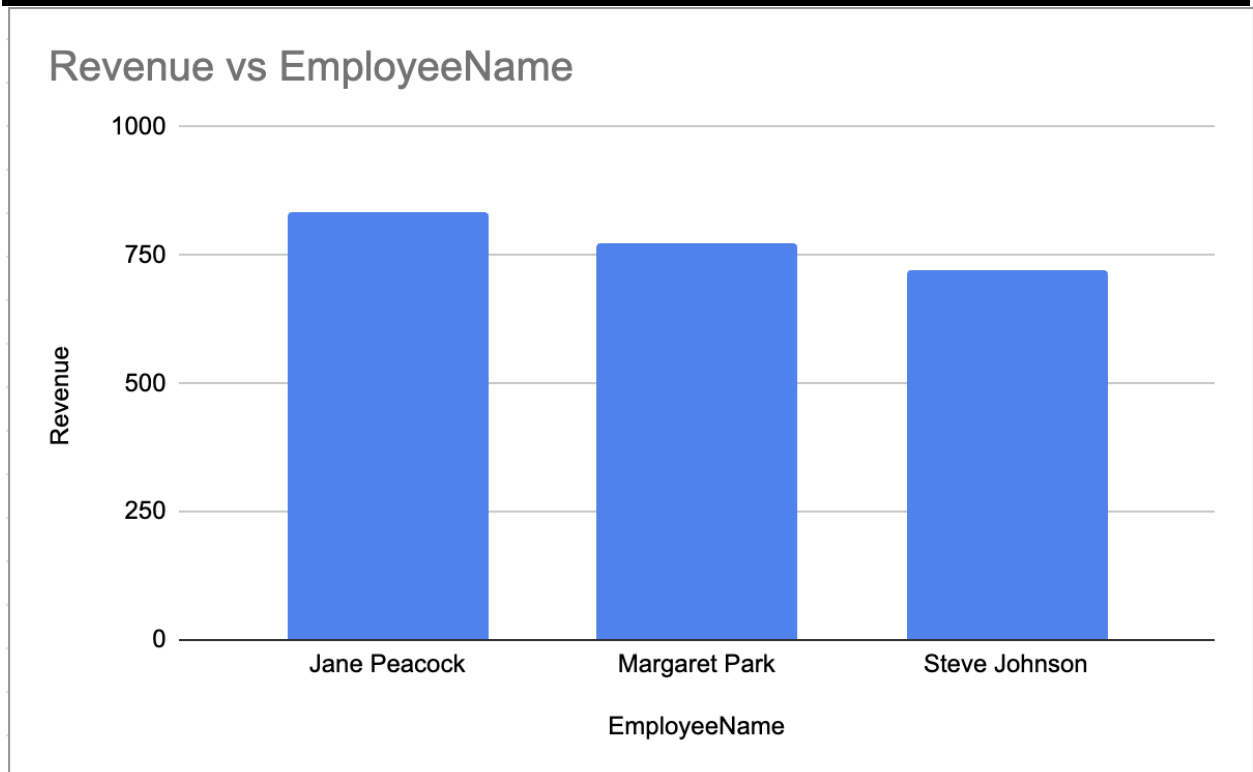
### Вопрос 4:

Какие сотрудники приносят больше всего выручки через своих клиентов?

Ваш запрос и объяснение с графиком:

```
SELECT  
  
CONCAT(e.FirstName, ' ', e.LastName) AS EmployeeName,  
  
ROUND(SUM(i.Total), 2) AS Revenue  
  
FROM `da-nfactorial.chinook.employee` e  
  
JOIN `da-nfactorial.chinook.customer` c  
  
ON e.EmployeeId = c.SupportRepId
```

```
JOIN `da-nfactorial.chinook.invoice` i  
  
ON c.CustomerId = i.CustomerId  
  
GROUP BY EmployeeName  
  
ORDER BY Revenue DESC;
```



Данный график показывает общую выручку, полученную через клиентов каждого сотрудника поддержки. Наибольшую выручку принесла Jane Peacock (833.04), за ней следуют Margaret Park (775.40) и Steve Johnson (720.16). Это свидетельствует о том, что клиенты Jane Peacock совершили больше покупок или сделали более крупные заказы по сравнению с клиентами других сотрудников.

---

Вы закончили свой первый SQL анализ! Отличная работа!